두 노트북으로 시작하기

진행자 노트북 1대 + TV 연결 노트북 1대

01 진행자 노트북에서 실행

F:₩awana 안의 어와나-시작.cmd를 두 번 클릭합니다. Node.js 24가 필요합니다. 실행 창은 경기 내내 켜 두세요. 비밀번호 없이 실행되며, 기록은 F:₩awana₩data에 저장됩니다.

진행자 주소: http://localhost:3000/host
실행 창에 나오는 TV 노트북용 주소를 확인하세요. 예: http://192.168.0.10:3000/tv

02 TV 노트북 연결

두 노트북을 같은 공유기 또는 Wi-Fi에 연결합니다. TV 노트북은 HDMI로 TV에 연결한 뒤, 브라우저에서 위의 TV 주소를 엽니다. TV 노트북에서 localhost를 입력하면 진행자 노트북에 연결되지 않습니다.

03 50인치 TV 화면 맞추기

일반적인 가로형 16:9 TV 기준입니다. 창이 넓거나 낮아도 전체 판을 16:9로 맞추며, 남는 공간에는 여백이 생깁니다. Windows 디스플레이에서 TV를 선택하고 권장 해상도(예: 1920×1080 또는 3840×2160)를 사용하세요. 브라우저 확대는 100%, F11 또는 화면의 전체 화면 버튼을 누릅니다.



화면 예시: 왼쪽 경기 안내와 출전자 / 오른쪽 1열 순위. 1위 > 2위 > 3위 순서로 크게 표시하고, 4위 이하는 같은 크기입니다.

당일 경기 진행 순서

어와나 예선이 끝나면 일반부 예선으로 전환합니다

두 부문은 별도로 저장됩니다. 어와나 예선을 종료하면 16강이 준비되지만 곧바로 경주할 필요는 없습니다. 일반부 예선을 먼저 진행한 뒤 어와나 16강으로 돌아오면 됩니다.

순서	진행할 경기	조 / 주행 수	종료 버튼의 결과
1	어와나 예선 · 40명	10개 조 / 20회	상위 16명, 4개 조 생성
2	일반부 예선 · 18명	5개 조 / 10회	상위 8명, 2개 조 생성
3	어와나 16강 · 준준결승	4개 조 / 8회	상위 8명, 2개 조 생성
4	일반부 8강 · 준결승	2개 조 / 4회	상위 4명, 결승 1개 조
5	어와나 8강 · 준결승	2개 조 / 4회	상위 4명, 결승 1개 조
6	일반부 결승 · 4명	1개 조 / 2회	최종 순위 확정
7	어와나 결승 · 4명	1개 조 / 2회	최종 순위 확정

빈 레인을 만들고 조를 추가하면 조·주행 수가 늘어납니다. 번호순 자동 편성의 일반부는 4명 조 4개와 2명 조 1개입니다. 위 순서는 운영 예시입니다. 두 예선 이후의 부문 순서는 행사에 맞게 바꿀 수 있습니다. 40명 예선은 4명 조 10개, 18명 예선은 4명 조 3개와 3명 조 2개로 편성됩니다.

어와나 예선 / 일반부 예선

① 어와나의 모든 1차·2차 기록을 저장합니다.
② 예선 종료 및 다음 조 자동 편성을 누르고 확인합니다.
③ 일반부 탭으로 이동합니다.
④ 명단 18명을 확인하고 수동 조 편성하기 →에서 배치 후 이 편성으로 예선 시작를 누릅니다. 이미 시작했다면 조·주행을 선택하고 이 경기를 TV에 표시를 누릅니다.

일반부 예선 / 어와나 16강

일반부 예선 종료 후 어와나 탭을 누르면 준준결승 16명과 4개 조가 준비되어 있습니다. 1조·1차를 확인하고 이 경기를 TV에 표시를 누른 뒤 경기를 진행합니다. 탭만 바꾸면 TV는 바뀌지 않습니다.

명단 등록과 기록 입력

선수 이름과 스티커 번호를 확인하고 초 단위로 기록합니다

명단은 부문별로, 시작 전에 확인

어와나 또는 일반부 탭을 선택합니다. 이름 등록 +에서 이름만 먼저 등록해도 됩니다. 번호를 비우면 임시 번호가 생깁니다. 여러 명은 엑셀 명단 한 번에 붙여넣기에 엑셀 셀을 복사해 붙여넣으세요. 아래 예시는 쉼표 구분도 지원합니다.

입력 예시	설명
12,김하늘,번개호	스티커 번호, 참가자 이름, 자동차 이름
2,박서준	자동차 이름 없이 등록
이민준	차량 번호 자동 부여

참가자 카드의 정보·사진 수정에서 이름, 실제 스티커 번호, 자동차 이름, 선수 사진과 자동차 사진을 나중에 추가합니다. JPG·PNG·WebP 선택 → 미리보기 → 정보·사진 저장을 누릅니다. 사진은 서버에 저장됩니다. 예선 시작 후에도 수정할 수 있지만 참가자 추가·삭제는 잠깁니다.

한 조 진행: 1차 기록 / 2차 기록

① 부문·조·1차를 선택하고 TV 표시를 확인합니다.
② 참가자와 차량 번호를 확인한 뒤 동시에 출발합니다.
③ 스톱워치 기록을 초 단위로 입력합니다. 예: 3.215. 미완주는 해당 참가자의 DNF를 누릅니다.
④ 기록 저장 버튼을 눌러 저장 완료를 확인합니다.
⑤ 다음 주행 →으로 2차를 표시하고, 선수 이름과 번호에 맞춰 기록합니다. 실제 레인 변경은 운영진이 진행합니다.
⑥ 2차 기록도 저장한 뒤 다음 조로 이동합니다.

순위는 평균이 아니라 가장 빠른 기록

3.200초 / 3.450초 → 순위 기준은 3.200초
두 번의 입력이 모두 있어야 순위에 반영됩니다. 한 번 DNF라면 다른 유효 기록을 사용하고, 두 번 모두 DNF라면 유효 순위가 없습니다. 3명 조의 빈 레인은 입력하지 않습니다.

기록을 잘못 입력했다면 해당 조·주행으로 돌아가 수정 사유와 올바른 기록을 저장하세요. 종료된 라운드는 수정할 수 없으므로 종료 전에 반드시 확인합니다.

라운드 종료와 자동 조 편성

진출자 등록, 새 기록 초기화, 다음 조 편성까지 한 번에

종료 버튼을 누르면 자동으로 처리됩니다

어와나는 40 → 16 → 8 → 4, 일반부는 18 → 8 → 4로 진행합니다. 각 조의 우승자가 아니라 해당 부문·라운드 전체 기록 상위자가 다음 라운드로 진출합니다.

자동 처리	결과
기존 라운드 마감	1차·2차 기록과 순위를 보존합니다.
진출자 자동 등록	부문과 라운드에 정해진 인원만 진출합니다.
새 라운드 기록 초기화	점수는 0, 주행 기록은 미입력으로 시작합니다. TV에는 READY 또는 대기로 표시됩니다.
다음 라운드 조 편성	16명은 4개 조, 8명은 2개 조, 4명은 1개 조입니다. 현재 조 편성 목록이 펼쳐집니다.

이전 조와 1차 레인 출전순을 유지

기록 상위자를 선발한 뒤, 이전 조 순서와 각 조의 1차 레인 순서에서 탈락자만 제외하고 앞에서부터 4명씩 묶습니다. 아래는 남은 참가자들의 스티커 번호를 기존 출전순대로 묶은 예입니다.

1조	2조	3조	4조
12·5·31·8번	22·14·3·41번	7·19·26·2번	35·11·9·28번

번호는 다시 부여하지 않습니다. 기존 조는 유지합니다. 첫 기록 입력 전에는 수동 조 편성에서 조정할 수 있습니다.

종료가 안 되면 확인할 것

모든 참가자의 1차·2차 기록을 입력해야 합니다. 진출 인원만큼 유효 기록도 있어야 합니다. 진출선에서 최고 기록이 같으면 동점 참가자 모두 재경기 후 동점자 재경기 입력에 기록과 사유를 저장하세요. 느린 주행 기록으로 동점을 가르지 않습니다.

재경기도 같으면 다시 진행합니다. 결승은 최종 순위 동점을 해소한 후 종료합니다. 종료하면 TV에 다음 라운드가 표시되며, 결승 종료 시 최종 순위가 나옵니다. 종료 취소 버튼은 없으므로 확인 후 진행하세요.

TV 전환 / 저장 / 문제 해결

진행자와 TV가 같은 서버를 보도록 유지하세요

TV 화면 제어

부문 탭: 진행자 화면만 이동합니다.
이 경기를 TV에 표시: 선택 부문·조·주행으로 TV를 전환합니다.
이 부문 순위 TV에 표시: 기존 경기 TV의 오른쪽 순위를 8명씩 순환합니다.
전체 순위 ↗: 40명 또는 18명의 전체 순위를 한 번에 보여 주는 별도 화면입니다. 두 번 입력을 끝낸 선수부터 표시합니다.

기록 보존과 백업

기록은 저장 버튼을 누를 때 진행자 노트북의 F:₩awana₩data에 보관됩니다. 브라우저를 닫거나 서버를 다시 실행해도 같은 폴더를 사용하면 유지됩니다. PC 고장에 대비해 별도 복사본을 남기세요.

진행자 화면에서 다른 노트북에서 사용 · 명단과 사진 백업 / 복원을 열고 명단·사진·모든 기록 백업 ↓를 누릅니다. JSON 파일에 두 부문의 참가자, 사진, 경기 기록이 함께 들어갑니다.

다른 서버로 옮길 때는 새 노트북에서 프로그램 실행 → 같은 백업/복원 메뉴 → JSON 파일 선택 → 확인 문구 백업 복원 → 백업 가져오기를 누릅니다. 두 부문을 통째로 교체하며 교체 직전 데이터는 자동 백업합니다. CSV는 가져올 수 없습니다.

현장에서 빠르게 점검

문제	확인 / 조치
TV가 안 열려요	실행 창이 켜져 있는지, 같은 Wi-Fi인지, TV 주소가 진행자 PC의 주소인지 확인합니다. 게스트 Wi-Fi의 기기 간 차단이나 Windows 방화벽의 사설 네트워크 허용도 확인하세요.
연결이 끊겨요	진행자 PC 절전과 Wi-Fi 상태를 확인합니다. 연결이 끊긴 화면에는 마지막 정보가 남습니다. 연결 복구 후 저장 완료를 확인하고, 필요하면 종이 기록을 대조합니다.
화면 가장자리가 잘려요	브라우저 100%·전체 화면을 확인합니다. TV의 화면 맞춤 또는 원본 크기 설정을 사용하세요. TV마다 메뉴 이름은 다릅니다.

이 실행기는 .env 설정과 무관하게 포트 3000·로컬 data·비밀번호 없음으로 실행됩니다. 같은 주소에 접근 가능한 사람은 진행자 화면도 사용할 수 있으므로 운영용 네트워크에서 사용하세요. 실제 TV와 Wi-Fi 연결은 행사 전에 리허설로 확인합니다.

리허설 후 기록 초기화

참가자와 번호 스티커를 유지하고, 본 경기만 새로 시작합니다

처음 한 번: 새 기능 적용

진행 중인 입력을 저장한 뒤 서버 실행 창에서 Ctrl+C를 누릅니다. F:₩awana의 어와나-시작.cmd를 다시 실행하고 진행자·TV 화면을 새로고침하세요. 기존 데이터는 같은 data 폴더에서 다시 읽습니다.

초기화 순서

① 진행자 화면 맨 아래의 리허설 종료 · 경기 기록 초기화를 엽니다.
② 보관용 파일이 필요하면 전체 기록 JSON 다운로드를 누릅니다.
③ 확인 문구 입력란에 기록 초기화를 정확히 입력합니다.
④ 두 부문 경기 기록 초기화를 누릅니다.
⑤ 완료 안내를 확인하고 각 부문 명단·스티커 번호를 점검합니다.
⑥ 당일 경기를 시작할 때 어와나 탭에서 수동 조 편성하기 →에서 배치 후 이 편성으로 예선 시작를 누릅니다.

구분	초기화 후 상태
유지	참가자 이름, 스티커 번호, 자동차 이름, 사진 정보, 행사 이름
초기화	어와나와 일반부의 모든 라운드, 조 편성, 1차·2차 기록, 재경기 기록, 순위
TV 화면	어와나 출발 준비 화면으로 돌아갑니다.
예선 다시 시작	기존 명단으로 수동 조 편성 후 예선을 시작합니다.

자동 백업은 따로 남습니다

초기화 직전의 기록은 F:₩awana₩data₩rehearsal-backups 폴더에 JSON 파일로 자동 저장됩니다. 백업을 만들지 못하면 초기화도 진행하지 않습니다.

초기화 메뉴 또는 백업/복원 메뉴에서 최근 작업 직전의 백업 JSON을 받을 수 있습니다. 이를 백업 가져오기에서 복원하면 리허설 때의 명단·사진·기록으로 돌아갑니다. 이전 자동 백업도 폴더 안에 남습니다.

참가 명단까지 바꾸려면 초기화 후 각 부문의 등록 화면에서 참가자를 삭제·추가합니다. 스티커 번호를 유지할 때는 명단을 다시 등록하지 않아도 됩니다.

전체 순위와 노트북 이동

어와나 40명 / 일반부 18명 확정 운영

전체 순위 전용 화면 열기

진행자 화면 상단의 전체 순위 ↗를 누릅니다. TV 노트북은 서버 주소 끝을 /leaderboard로 바꿉니다. 예선은 송출 부문을 따르고, 어와나 16강부터는 두 부문을 함께 표시합니다.



가상 기록 예시: 어와나 빈 16칸 + 일반부 예선 18명 순위.

빈칸으로 시작하고, 기록이 쌓이면 채워집니다

어와나: 40칸 → 예선 종료 → 빈 16칸 → 빈 8칸 → 빈 4칸
일반부: 18칸 → 예선 종료 → 빈 8칸 → 빈 4칸
두 번의 기록 입력 전에는 이름이 순위표에 나오지 않습니다. 결승 종료 후에는 최종 결과를 유지합니다. 과거 기록은 진행자 화면에 보존됩니다.

일반부 예선을 시작하면 오른쪽에 진행 중 표시가 붙습니다. 예선 종료 시 오른쪽만 빈 8칸이 됩니다. 어와나만 보고 싶으면 /leaderboard?division=awana, 일반부만 보면 /leaderboard?division=open을 사용하세요.

다른 노트북에서도 같은 명단 보기

서버 노트북을 켠 상태에서 다른 노트북은 http://서버IP:3000/host에 접속합니다. localhost를 입력하면 각자의 PC를 가리키므로 명단이 공유되지 않습니다. 서버 자체를 옮길 때만 5쪽의 JSON 백업/복원을 사용하세요. 같은 data 폴더를 계속 쓰면 재시작 후에도 보존됩니다.

엑셀 등록과 수동 조 편성

어와나 40명은 4명씩 10개 조 / 일반부 18명은 5개 조

엑셀에서 복사해서 한 번에 등록

① 진행자 화면에서 부문을 선택합니다.
② 엑셀의 이름 열 또는 번호 / 이름 / 자동차 이름 셀 영역을 복사합니다. 제목 행을 포함해도 됩니다.
③ 엑셀 명단 한 번에 붙여넣기 칸에 붙여넣습니다.
④ 붙여넣은 명단 확인으로 행 수와 내용을 확인한 뒤 명단 한 번에 추가를 누릅니다.

이름만 먼저 넣어도 됩니다. 번호를 비우면 자동 번호가 생기고 자동차 이름과 사진은 나중에 수정할 수 있습니다. 문자 번호를 쓰는 경우 열 순서를 직접 선택하세요. 기존 참가자를 수정하는 기능이 아니라 추가하는 기능이므로 같은 명단을 두 번 등록하지 마세요.

예선은 진행자가 직접 조를 정합니다

① 명단 등록 후 수동 조 편성하기 →를 누릅니다.
② 각 조의 1~4레인에서 선수를 선택합니다. 빈 레인을 선택해 비울 수 있습니다. 빠진 선수는 + 조 추가로 배치합니다.
③ 배치를 확인하고 이 편성으로 예선 시작을 누릅니다.
④ 첫 기록 입력 전에는 수동 조 편성에서 수정 후 조 편성 저장을 누를 수 있습니다.

번호순 자동 편성은 스티커 번호순으로 4명씩 배치하며 이후 수동 수정할 수 있습니다. 모두 배치해야 저장됩니다. 첫 기록을 입력하면 해당 라운드의 조 편성이 잠깁니다. 실제 레인은 운영진이 정합니다. 화면의 선수 순서는 그대로이며 1차·2차 초만 입력합니다. 빈 레인은 기록 대상에서 제외됩니다.

예선 이후에는 자동으로 4명씩

진출자는 전체 최고 기록 순위로 선발합니다. 조 순서는 이전 조·1차 레인 출전순에서 탈락자만 빼고 4명씩 묶습니다. 어와나 16강은 4개 조, 일반부 8강은 2개 조입니다. 기록순으로 조를 섞지 않습니다.

Render에 새 버전 올리기

먼저 호스트의 전체 백업 JSON을 다운로드합니다. 배포 ZIP을 풀고 폴더 구조 그대로 GitHub에 올린 뒤 Render 배포 완료 후 새로고침하세요. lib·public·scripts·test 폴더를 펼쳐 파일을 최상위에 흩어 놓지 마세요. 무료 Render의 임시 디스크는 재배포 때 사라질 수 있으므로 필요하면 JSON을 복원합니다.